La nota anònima: cromatografia en paper

Nom _____

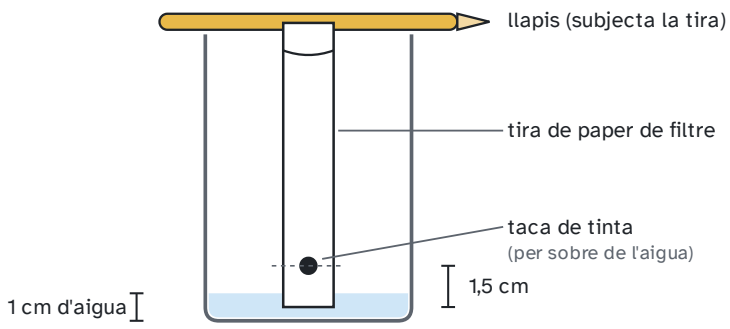
Grup _____

Data _____

Sessió 7. Tres alumnes han escrit una nota amb tres retoladors negres diferents. Qui ha escrit cada nota?

Fonament. La tinta d'un retolador és una mescla de pigments. L'aigua (la fase mòbil) puja pel paper per capil·laritat i arrossega els pigments. Cada pigment avança una distància diferent segons la seva solubilitat en l'aigua i l'adherència al paper. Així s'obté un patró de colors, el cromatograma, característic de cada tinta.

1 **Procediment.** Talleu una tira de paper de filtre de cada nota, amb una taca de la tinta a 1,5 cm de la vora inferior. Poseu les tires en un vas amb 1 cm d'aigua, sense que la taca toqui l'aigua, i espereu uns 15 minuts.



Muntatge de la cromatografia en paper (esquema a escala aproximada)

2 **Resultats.** Dibuixa o enganxa els cromatogrames de les tres notes i dels tres retoladors de referència (A, B i C) que mostra el professor. Pinta cada taca del seu color, a l'altura on ha quedat.

Nota 1	Nota 2	Nota 3

Retolador A	Retolador B	Retolador C

3 **Veredicte.** Quin retolador s'ha fet servir per escriure cada nota? Justifica-ho comparant els cromatogrames.

4 **Per pensar.** Si totes tres tintes són negres, per què donen cromatogrames diferents? La tinta negra és una substància pura o una mescla?

5 **L'evaporació de la sessió 6.** Observa la càpsula. Què hi ha quedat? Descriu la forma dels cristalls.